МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК (ИКН)

КАФЕДРА Информационно-вычислительной техники

Курс «Клиент-серверные приложения и сетевые технологии»

Отчёт по практической работе на тему:

«Добавление динамики с JavaScript»

Выполнил: студент
группы БИВТ-24-1
Кривонос Никита
Николаевич

Проверил: аспиранты:
Абросимов Никита
Андреевич,
Шелудяков Петр
Алексеевич

Москва, 2026

Введение
Цель работы: изучить основы языка JavaScript, понять принципы взаимодействия скриптов с HTML-документом (DOM-моделью) и реализовать интерактивные элементы на страницах ранее созданного сайта (интернет-магазин часов Patek Philippe).

1. Подготовка HTML-структуры и подключение скрипта

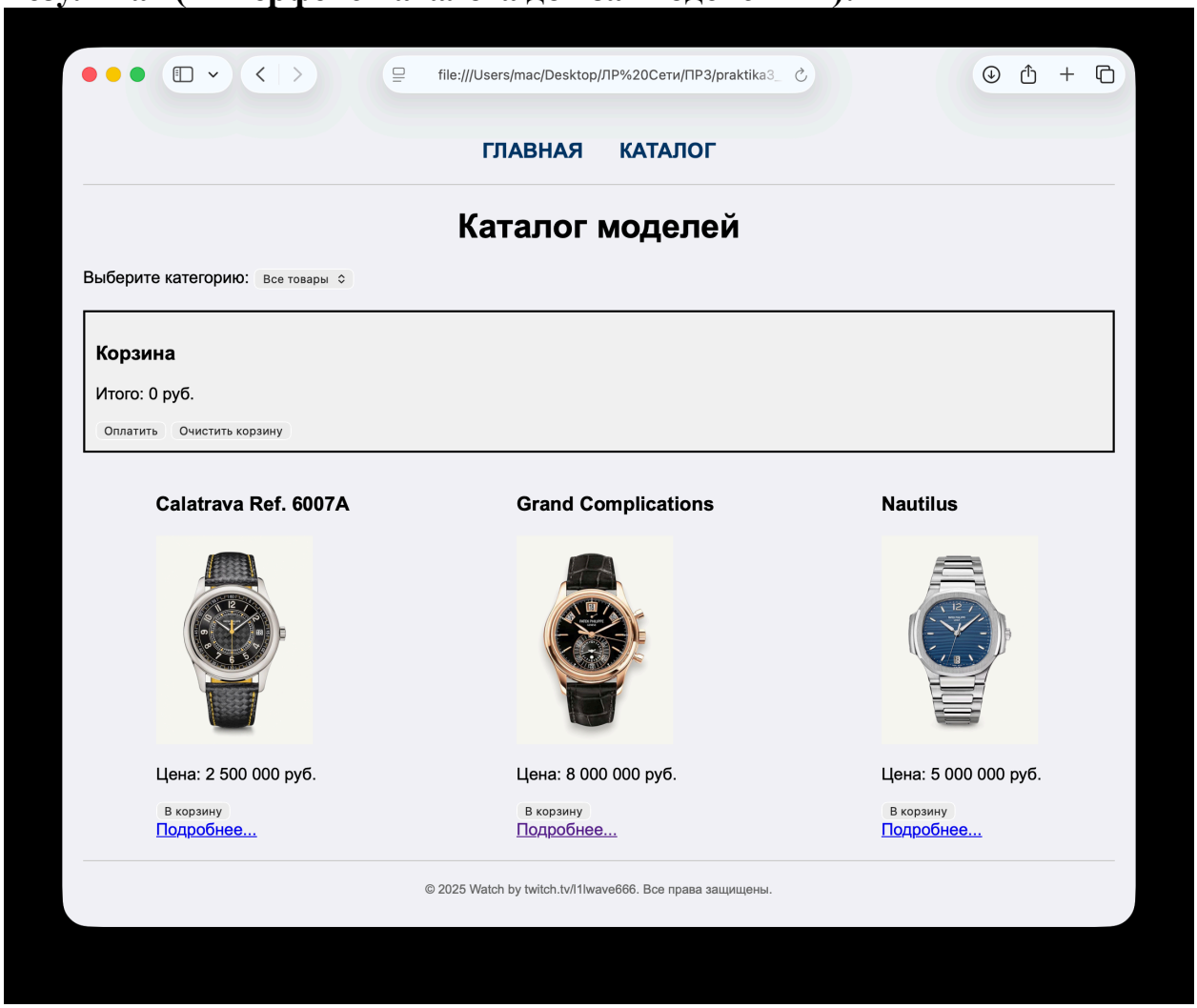
Описание выполнения:
Для того чтобы JavaScript мог взаимодействовать с элементами страницы, в файл catalog.html были внесены изменения.

- Каждый товар был обернут в блок с классом product.
- Товарам были добавлены специальные атрибуты data- (data-id, data-price, data-name, data-category), в которых хранится информация для скрипта.
- Добавлена кнопка «В корзину» (<button class="add-to-cart-btn">).
- Создан блок интерфейса корзины (список <ul> для товаров, поле для вывода итоговой суммы и кнопки управления).
- Добавлен выпадающий список <select> для фильтрации по категориям.
- Перед закрывающим тегом </body> был подключен внешний файл скрипта: <script src="script.js"></script>.

Листинг кода (Фрагмент catalog.html с подготовленной структурой):

```html
    <!-- фильтр товаров -->
<div style="margin-bottom: 20px;">
    <label>Выберите категорию: </label>
    <select id="category-filter">
        <option value="all">Все товары</option>
        <option value="classic">Классика</option>
        <option value="sport">Спорт</option>
        <option value="luxury">Люкс</option>
    </select>
</div>

<!-- корзина -->
<div id="cart-container" style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 20px; background: #f0f0f0;">
    <h3>Корзина</h3>
    <ul id="cart-items">
        <!-- сюда JS будет добавлять товары -->
    </ul>
    <p>Итого: <span id="total-price">0</span> руб.</p>
    <button id="pay-btn">Оплатить</button>
    <button id="clear-btn">Очистить корзину</button>
</div>

    <!-- юз класс .row  -->
    <div class="row">

        <div class="product" data-id="1" data-price="2500000" data-name="Calatrava 6007A" data-category="sport">
            <h3>Calatrava Ref. 6007A</h3>
            <img src="img/tovar.jpg" alt="Calatrava" width="150">
            <p>Цена: 2 500 000 руб.</p>
            <button class="add-to-cart-btn">В корзину </button>
            <br>
            <a href="item.html">Подробнее...</a>
        </div>
        <br><hr><br>


        <div class="product" data-id="2" data-price="8000000" data-name="Grand Complications" data-category="luxury">
            <h3>Grand Complications</h3>
            <img src="img/tovar2.jpg" alt="Grand" width="150">
            <p>Цена: 8 000 000 руб.</p>
            <button class="add-to-cart-btn">В корзину</button>
            <br>
            <a href="item2.html">Подробнее...</a>
        </div>
        <br><hr><br>


        <div class="product" data-id="3" data-price="5000000" data-name="Nautilus" data-category="classic">
            <h3>Nautilus</h3>
            <img src="img/tovar3.jpg" alt="Nautilus" width="150">
            <p>Цена: 5 000 000 руб.</p>
            <button class="add-to-cart-btn">В корзину</button>
            <br>
            <a href="item3.html">Подробнее...</a>
        </div>
    </div>

    <hr>

    <!-- подвал -->
    <footer>
        &copy; 2025 Watch by twitch.tv/l1lwave666. Все права защищены.
    </footer>
```

Результат (Интерфейс каталога до взаимодействия):



2. Реализация добавления товаров в корзину

Описание выполнения:
В файле script.js была создана глобальная переменная cart (пустой массив) для хранения выбранных товаров.
С помощью метода document.querySelectorAll() были найдены все кнопки «В корзину». Для каждой кнопки с использованием метода forEach() был назначен обработчик события клика (addEventListener).
При нажатии на кнопку скрипт обращается к родительскому элементу товара (используя метод closest()), считывает значения из атрибутов dataset (преобразуя цену в число с помощью Number()) и формирует объект товара. Этот объект добавляется в массив cart с помощью метода push(). После этого вызывается функция перерисовки корзины на экране.

Листинг кода (Логика добавления в массив):

```
JS script.js > categoryFilter.addEventListener("change") callback

let cart = [];

const addToCartButtons = document.querySelectorAll(".add-to-cart-btn");
const cartItemsList = document.querySelector("#cart-items");
const totalPriceElement = document.querySelector("#total-price");

console.log("Скрипт подключен! Найдено кнопок корзины:", addToCartButtons.length);


addToCartButtons.forEach((button) => {
    button.addEventListener("click", (event) => {
        const clickedButton = event.target;
        const productDiv = clickedButton.closest(".product");

        const productId = productDiv.dataset.id;
        const productName = productDiv.dataset.name;
        const productPrice = Number(productDiv.dataset.price);

        const item = {
            id: productId,
            name: productName,
            price: productPrice
        };

        cart.push(item);

        console.log("В корзину добавлен товар:", productName);

        renderCart();
    });
});
```

3. Отрисовка корзины и подсчет суммы

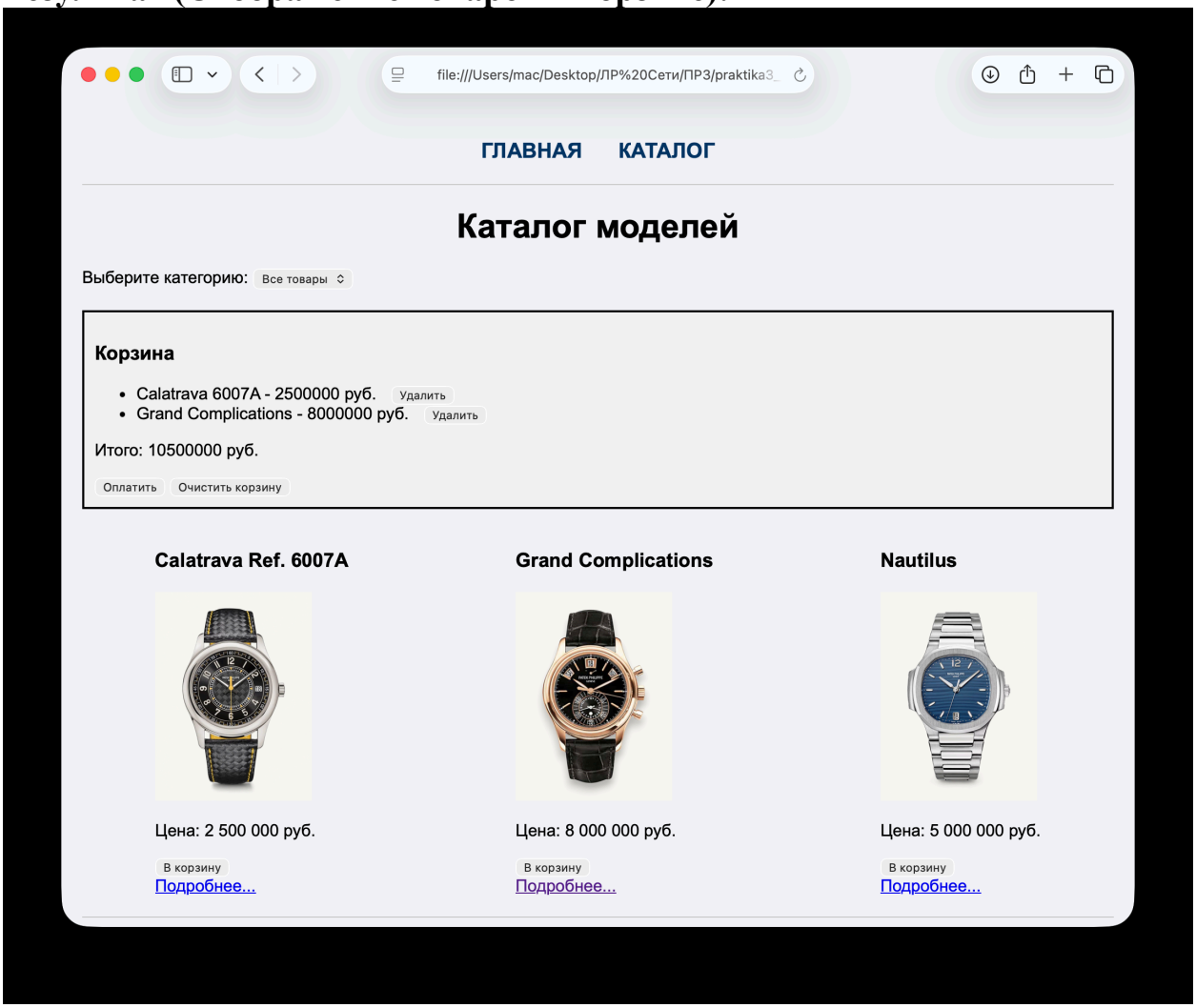
Описание выполнения:
Согласно заданию, была создана функция renderCart с использованием синтаксиса стрелочных функций: const renderCart = () => { ... }.
Функция выполняет следующий алгоритм:

1. Очищает визуальный список товаров (innerHTML = ""), чтобы избежать дублирования.
2. Создает локальную переменную total = 0.
3. Перебирает массив cart (через forEach). Для каждого элемента программно создается тег <li> с названием и ценой. Внутрь <li> также добавляется кнопка «Удалить», удаляющая конкретный товар из массива (метод splice()).
4. Прибавляет цену текущего товара к переменной total.
5. Обновляет текстовое содержимое (textContent) элемента, отображающего итоговую сумму.

Листинг кода (Функция renderCart):

```
JS script.js > categoryFilter.addEventListener("change") callback
1
2   let cart = [];
3
4   const addToCartButtons = document.querySelectorAll(".add-to-cart-btn");
5   const cartItemsList = document.querySelector("#cart-items");
6   const totalPriceElement = document.querySelector("#total-price");
7
8   console.log("Скрипт подключен! Найдено кнопок корзины:", addToCartButtons.length);
9
10
11  addToCartButtons.forEach((button) => {
12      button.addEventListener("click", (event) => {
13          const clickedButton = event.target;
14          const productDiv = clickedButton.closest(".product");
15
16          const productId = productDiv.dataset.id;
17          const productName = productDiv.dataset.name;
18          const productPrice = Number(productDiv.dataset.price);
19
20          const item = {
21              id: productId,
22              name: productName,
23              price: productPrice
24          };
25
26          cart.push(item);
27
28          console.log("В корзину добавлен товар:", productName);
29
30          renderCart();
31      });
32  });
33
34
```

Результат (Отображение товаров в корзине):



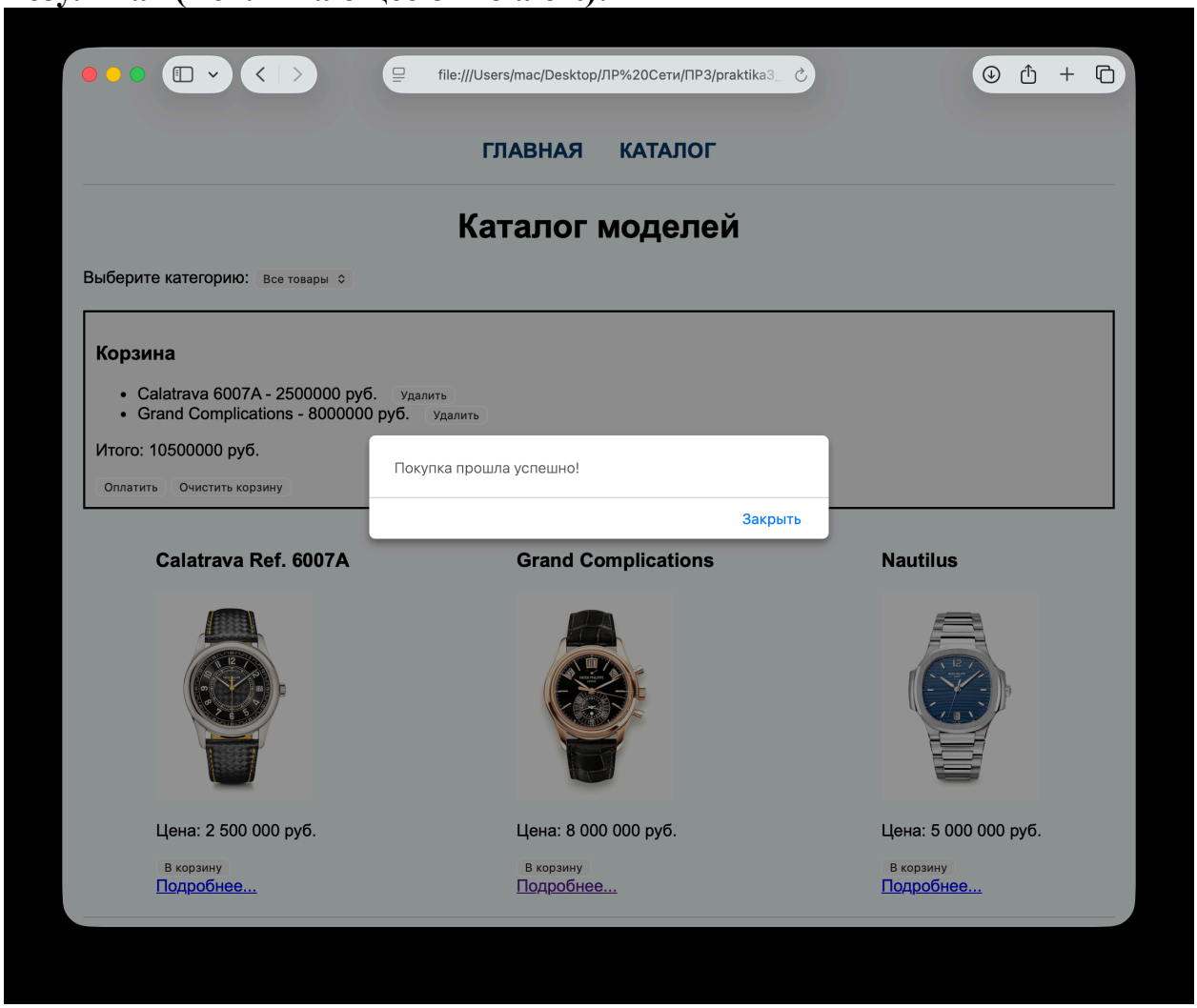
4. Кнопки «Оплатить» и «Очистить»

Описание выполнения:
На кнопки оформления заказа были повешены обработчики событий.
При клике на кнопку «Оплатить» проверяется длина массива cart (cart.length). Если массив пуст, пользователю выводится уведомление через функцию alert("Корзина пуста!"). Если в массиве есть товары, выводится сообщение alert("Покупка прошла успешно!"), после чего массив cart принудительно очищается (cart = []), и вызывается функция renderCart() для обновления интерфейса.
Аналогичным образом работает кнопка «Очистить корзину», но без вывода всплывающих окон.

Листинг кода (Обработка кнопок оплаты и очистки):

```
37      cartItemsList.innerHTML = "";
38
39
40      let total = 0;
41
42
43      cart.forEach((item, index) => {
44          const li = document.createElement("li");
45          li.textContent = `${item.name} - ${item.price} руб. `;
46
47          const removeBtn = document.createElement("button");
48          removeBtn.textContent = "Удалить";
49          removeBtn.style.marginLeft = "10px";
50
51          removeBtn.addEventListener("click", () => {
52              cart.splice(index, 1);
53              renderCart();
54          });
55
56          li.appendChild(removeBtn);
57          cartItemsList.appendChild(li);
58
59          total += item.price;
60      });
61
62      totalPriceElement.textContent = total;
63  };
64
65  const payBtn = document.querySelector("#pay-btn");
66  const clearBtn = document.querySelector("#clear-btn");
67
68  payBtn.addEventListener("click", () => {
69
70      if (cart.length === 0) {
71
72          alert("Корзина пуста!");
73      } else {
74
75          alert("Покупка прошла успешно!");
76
77          cart = [];
78
79          renderCart();
80      }
81  });
82
83  clearBtn.addEventListener("click", () => {
84
85      cart = [];
86
87      renderCart();
88  });
89
```

Результат (Всплывающее окно alert):



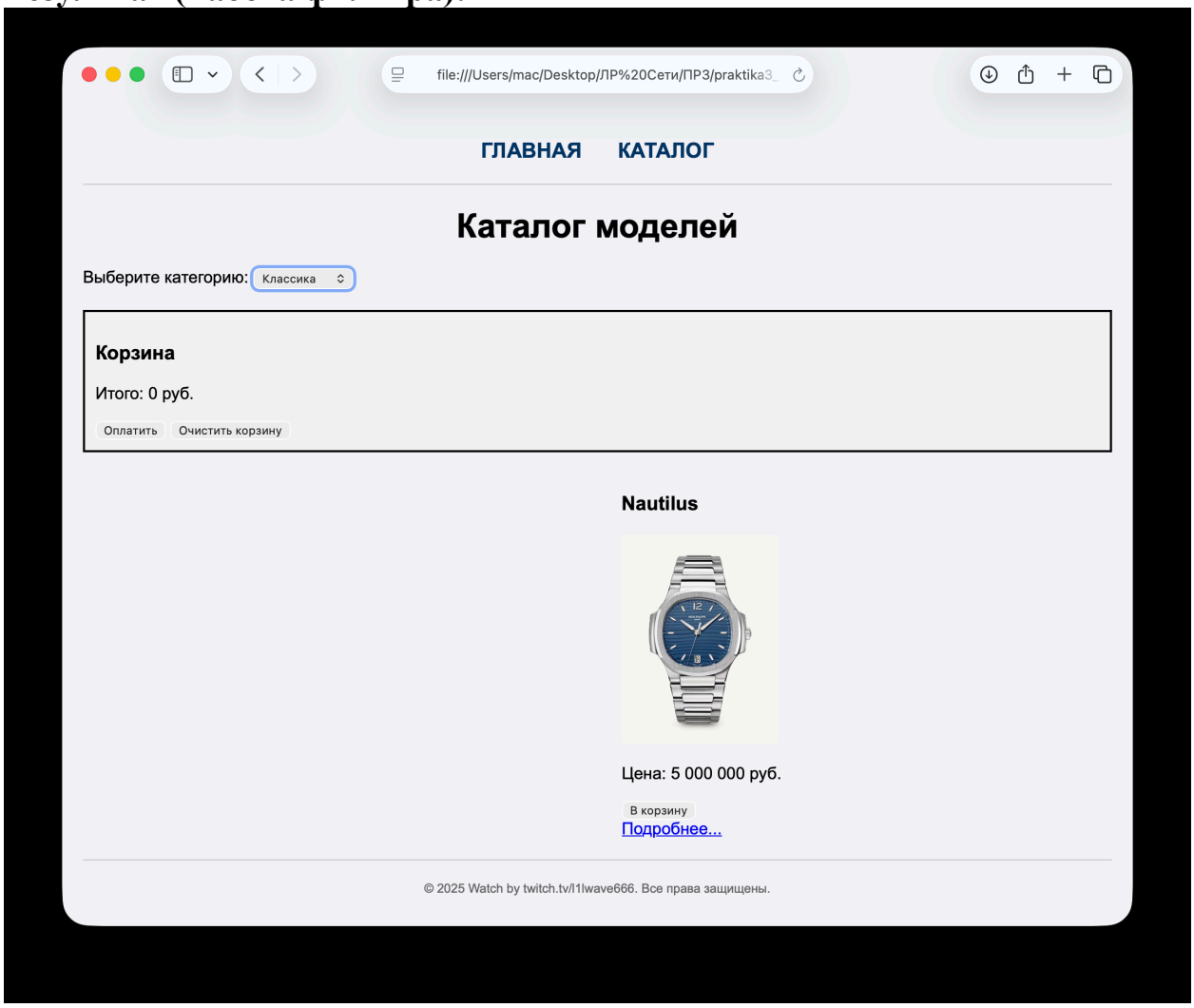
5. Фильтрация товаров по категориям

Описание выполнения:
Для реализации фильтра был найден элемент выпадающего списка <select>. На него повешен слушатель события изменения значения (change).
При выборе новой категории скрипт перебирает все элементы с классом .product. Если категория товара (из атрибута data-category) совпадает с выбранным значением (или выбрано значение "all"), элементу задается CSS-свойство style.display = "block" (товар отображается). В противном случае задается style.display = "none" (товар скрывается).

Листинг кода (Логика фильтрации):

```
90  const categoryFilter = document.querySelector("#category-filter");
91
92  const allProducts = document.querySelectorAll(".product");
93
94  categoryFilter.addEventListener("change", (event) => {
95
96      const selectedCategory = event.target.value;
97
98      allProducts.forEach((productDiv) => {
99
100         const productCategory = productDiv.dataset.category;
101
102         if (selectedCategory === "all" || productCategory === selectedCategory) {
103             productDiv.style.display = "block";
104         } else {
105             productDiv.style.display = "none";
106         }
107     });
108 });
```

Результат (Работа фильтра):



Заключение

В ходе выполнения практической работы были освоены базовые принципы программирования на JavaScript. Изучены методы поиска элементов в DOM-дереве (querySelector, querySelectorAll), работа с атрибутами data-, обработка пользовательских событий (addEventListener). Были закреплены навыки работы с массивами (методы push, splice, перебор forEach), создание элементов "на лету" (createElement) и использование стрелочных функций. Поставленная задача по созданию интерактивной корзины и системы фильтрации товаров успешно выполнена.